

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 6

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

18. November 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 21.

(6 Punkte)

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergieren.

(a) $a_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}$

(b) $a_n = \frac{(-1)^n (n+1)^{n-1}}{n^n}$

(c) $a_n = \frac{n^{n+1/n}}{(n+1/n)^n}$

Lösung:

□

Aufgabe 22.

(2 Punkte)

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. Zeigen Sie, dass dann auch $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2$ absolut konvergent ist.

Lösung:



Aufgabe 23.

(2 Punkte)

Zeigen Sie dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} n z^n$$

konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert.

Hinweis: Betrachte $\left(\sum_{k=0}^{\infty} z^k\right)^2$, Cauchy-Produkt.

Lösung:

□

Aufgabe 24.

(2 Punkte) Finden Sie Mengen $X, Y \subset \mathbb{R}$, sodass $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ invertierbar ist und geben Sie die Umkehrfunktion an.

Lösung:

